

Guide de Routage PCB

Projet SOS — ENSEA · STM32L476RGTx + USB-C + Cristal + RFID



État actuel de ton projet

Ce qui est fait / ce qu'il reste à faire

Schématique	Complète	OK
47 composants placés	Tous sur F.Cu, plage 34×35 mm	OK
283 nets importés	GND, +3.3V, +5V, signaux, internes	OK
Contour de carte (Edge.Cuts)	Pas encore dessiné	À faire
Pistes routées	0 / 283 nets	À faire
Plan de masse GND	Recommandé sur B.Cu	Recommandé
DRC + Gerbers	À faire en dernier	À faire



Dessiner le contour de carte

Calque Edge.Cuts — définir les dimensions physiques du PCB

Pourquoi en premier ?

Tes composants occupent $\sim 34 \times 35$ mm. Il faut définir le contour AVANT de router pour ne pas travailler hors des limites.

Procédure pas à pas

- Sélectionner le calque **Edge.Cuts** dans la liste des calques (à droite)
- Menu **Place** → **Rectangle** (ou **Place** → **Ligne**, raccourci **X**)
- Dessiner un rectangle autour de tous les composants avec ~ 5 mm de marge
- Vérifier que les 4 trous de fixation M3 (H1–H4) sont bien à l'intérieur
- Taille suggérée : **50 × 50 mm** ou **60 × 45 mm** selon orientation des connecteurs

Onglet Constraints

Valeurs minimales recommandées (fabrication standard JLCPCB/PCBWay) :

Clearance min	Distance minimale entre deux nets	0.2 mm
Largeur piste min	Pour les signaux fins	0.2 mm
Via drill (perçage)	Diamètre du trou de via	0.4 mm
Via annular ring	Couronne de cuivre autour du via	0.8 mm

Onglet Net Classes

Créer 3 classes de nets dans l'onglet Net Classes :

Default	Tous les signaux GPIO, boutons, LEDs	0.25 mm
Power (+3.3V, +5V, GND)	Pistes larges pour l'alim	0.5 mm
USB (/D+, /D-)	Paires différentielles, length-matched	0.3 mm

■ Important pour l'USB

Les nets **/D+** et **/D-** doivent être de longueur égale (± 0.5 mm max) et aussi courts que possible pour que l'USB 2.0 fonctionne.

Vérifier le placement des condensateurs de découplage

Les condo doivent être proches des pins VDD/VSS du MCU

Règle d'or

Chaque condensateur de découplage doit être placé **le plus proche possible** de la broche VDD/VSS du STM32 qu'il protège. Plus il est loin, moins il est efficace.

C 0402 (petits)	→ Directement sous/à côté des pins VDD/VSS du MCU	Priorité 1
C 0603 (bulk)	→ Peut être un peu plus loin, alim générale	Priorité 2
C cristal (Y1)	→ Très proches du cristal, entre Y1 et MCU	Priorité 1
C USB-C (J1)	→ Proches du connecteur J1	Priorité 2

Checklist

- Activer **Inspector** → **Net Inspector** pour voir les connexions par net
- Activer l'affichage du **ratsnest** (View → Ratsnest) pour voir les fils de connexion
- Déplacer les condensateurs 0402 pour les mettre proches des pads VDD du MCU

Architecture d'alimentation

Chemin d'alimentation dans ton projet :

J1 (USB-C) → **+5V** → U2 (USBLC6, protection) → U1 (MCP1802, régulateur) → **+3.3V** → MCU + autres composants

Créer le plan de masse GND (B.Cu)

- Sélectionner le calque **B.Cu**
- Menu **Place** → **Zone de cuivre** (raccourci **Ctrl+Shift+Z**)
- Dans la boîte de dialogue : net = **GND**, clearance = 0.3 mm
- Dessiner un rectangle sur toute la surface de la carte
- Appuyer sur **B** pour remplir toutes les zones (Fill All Zones)

Router +5V et +3.3V

- Router la piste **+5V** de J1 vers U2 puis vers U1 — piste 0.5 mm
- Router la piste **+3.3V** de U1 vers le MCU et tous les composants 3.3V — piste 0.5 mm
- Appuyer sur **B** après chaque ajout pour mettre à jour le plan GND

■ Ces 3 groupes de signaux en premier

USB D+ et D− (/D+, /D−) — piste 0.3 mm

- Les deux pistes doivent être **parallèles** et de **même longueur** (± 0.5 mm)
- Chemin : J1 (USB-C) → U2 (protection USBLC6) → MCU
- Éviter les vias, pas d'angle à 90°, ne pas longer d'autres pistes rapides

Cristal Y1 (OSC_IN, Net-(C6-Pad1)) — piste 0.25 mm

- Pistes **très courtes** entre Y1 et les pins OSC_IN/OSC_OUT du MCU
- Les condensateurs de charge doivent être **entre** le cristal et le MCU
- Entourer d'un **anneau de garde GND** pour éviter les interférences
- Aucun autre net ne doit passer sous le cristal

SWD Debug (/SWCLK, /SWO, /NRST) — piste 0.25 mm

- J2 (STDC14) → directement vers les pins SWCLK, SWDIO, SWO, NRST du MCU
- Résistances série 33Ω recommandées sur SWCLK et SWDIO

6

Router les signaux ordinaires

LEDs, boutons, UART, RFID — raccourci X pour Route Track

/NRST	Reset → MCU + condensateur 100nF vers GND
/BOOT_0	Boot select → résistance pull-down 10kΩ → GND + test point
/VCP_TX, /VCP_RX	UART virtuel → connecteur J2 (debug)
/USR_LED_1, /USR_LED_2	MCU → résistance → LED (D1–D4)
/BTN_0, /BTN_1	Boutons SW2–SW5 → MCU, résistance pull-up ou pull-down
/RFID_IRQ, /RFID_RST	Connecteur J3 (8 pins RFID) → MCU
Net - (D1-A) . . Net - (D4-A)	Anodes LEDs → résistances limitatrices
Net - (J1-CC1), Net - (J1-CC2)	Pins CC du USB-C → résistances 5.1kΩ → GND

Conseils de routage

- Raccourci **X** pour activer l'outil Route Track
- Angles à **45°** uniquement, jamais 90°
- Préférer **F.Cu** pour les signaux, **B.Cu** réservé au plan GND
- Pour changer de couche pendant le routage : raccourci **V** (ajoute un via)
- Activer **Inspector** → **Ratsnest** pour voir les connexions restantes en temps réel
- Appuyer sur **B** régulièrement pour mettre à jour le plan GND

7

Gérer les nets internes et pins non connectées

Les Net-(Xxx), unconnected-, et autres nœuds intermédiaires

Net - (C6-Pad1)	Nœud entre C6 et son circuit — piste courte
Net - (R10-Pad1)	Nœud milieu entre R10 et BOOT_0
Net - (R11-Pad1)	Nœud milieu entre R11 et sa destination
Net - (J1-CC1/CC2)	Pins CC de l'USB-C → résistances 5.1kΩ → GND
unconnected- (J1-SBU*)	Pins SBU inutilisées du USB-C — marquées NC dans le schéma
unconnected- (J2-NC*)	Pins NC du connecteur STDC14 — normales, pas à router

Points d'attention

- Vérifier dans le schéma que toutes les pins inutilisées ont un symbole **X (No Connect)**
- Les pins *unconnected-* ne doivent PAS générer d'erreur DRC si les X sont placés
- Les nets *Net-(xxx-Pad1)* sont des nœuds réels à router (pistes courtes)

Clearance violation	Pistes trop proches → retracer ou déplacer	Erreur bloquante
Unrouted net	Net non routé → le router	Erreur bloquante
Footprint overlap	Composants qui se chevauchent → déplacer	Erreur
Silkscreen on pad	Sérigraphie sur les pads → ajuster labels	Warning
No Connect	Pins NC volontaires → normal si X placés	OK

Checklist DRC — tout doit être coché avant d'exporter

- 0 erreurs de type Clearance violation
- 0 nets non routés (Unrouted = 0)
- Appuyer sur **B** pour refaire le remplissage GND après corrections
- Vérifier visuellement en passant sur F.Cu et B.Cu
- Relancer le DRC une dernière fois → 0 erreur critique

9 Générer les fichiers Gerber

Fichier → Fabriquer → Gerbers + Fichier de perçage (.drl)

F.Cu	Cuivre face avant (pistes + pads SMD)
B.Cu	Cuivre face arrière (plan GND)
F.Mask	Vernis épargne face avant
B.Mask	Vernis épargne face arrière
F.Silks	Sérigraphie face avant (références)
Edge.Cuts	Contour de découpe — obligatoire

Fichier de perçage

- Menu **Fichier** → **Fabriquer** → **Fichier de perçage (.drl)**
- Format : **Excellon**, unités mm
- Origin : **coin de la carte** (même référence que les Gerbers)
- Générer les deux fichiers : **PTH** (trous plaqués) et **NPTH** (trous mécaniques M3)

Commander chez JLCPCB / PCBWay

- Zipper **tous les fichiers Gerber + le .drl** dans une archive .zip
- Uploader sur **jlcpcb.com** → Instant Quote
- Vérifier l'aperçu 3D sur le site avant de confirmer la commande
- Prix indicatif : **5 PCBs ≈ 5–8€ + livraison** (délai 7–10 jours)

Récapitulatif des composants du projet SOS

Réf	Composant	Package	Priorité routage
U3	STM32L476RGTx (MCU)	LQFP-64 10×10mm	Critique (centre)
J1	USB-C Receptacle HRO	TYPE-C-31-M-12	Critique (D+/D–)
U2	USBLC6-2SC6 (protection USB)	SOT-23-6	Critique (USB path)
U1	MCP1802 (régulateur 3.3V)	SOT-23-5	Important (alim)
Y1	Cristal 8 MHz	6×3.5mm ABM7	Critique (isolé)
J2	Connecteur debug STDC14	PinHeader 2×7 1.27mm	Important (SWD)
J3	Connecteur RFID 8 broches	PinSocket 1×8 2.54mm	Normal
D1–D4	4× LED 0603	LED_0603	Normal (résistances)
SW1	Switch SPDT glissant	SW_Slide_SPDT_THT	Normal
SW2–SW5	4× Boutons poussoirs	SW_SPST_KMS2xxG	Normal
H1–H4	4× Trous de fixation M3	MountingHole 3.2mm	Aucun (méca)

R1–R12	12× Résistances	0603	Normal
C1–C15	15× Condensateurs	0402 / 0603	Découplage = priorité